

1 차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. Firmware 와 middleware 의 차이점에 대해 비교 설명해보세요.

답: Firmware 는 저수준 소프트웨어이며, 하드웨어 제어 및 초기화를 하고 middleware 는 중간 계층 소프트웨어이며, 시스템 간의 통신과 상호작용을 관리한다.

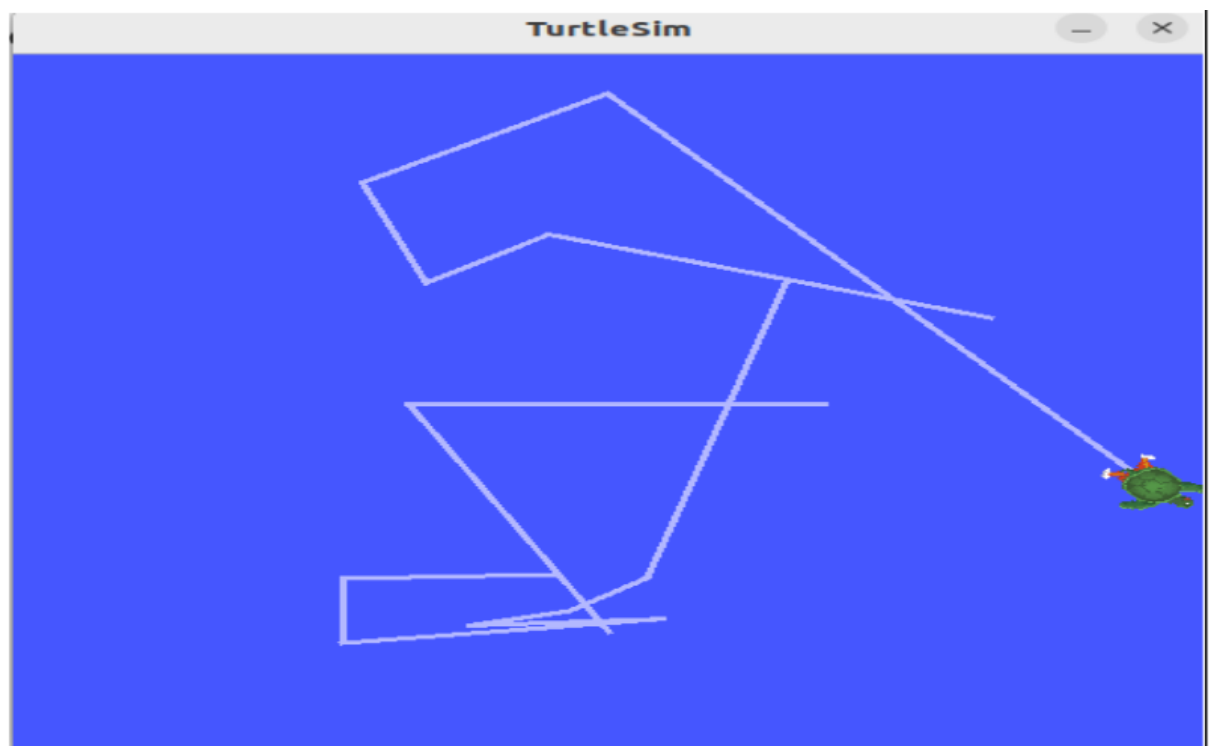
2. 내 주변에는 어떤 종류의 IoT Device 가 있는지 찾아서 5 개만 적어보자.

답: 스마트폰, 스마트 티비, 스마트 스피커, 스마트 워치, 스마트 조명

3. 로봇에서 사용하는 좌표 회전표현에는 어떤 종류가 있는지 간략하게 작성해보세요.(ROS2 로 시작하는 로봇프로그래밍, 교재 p205 참고)

답: 오일러 각, 회전 매트릭스, 쿼터니언, 고정축

4. turtlesim 과 turtle_teleop_key 를 실행해서 turtle 을 keyboard 로 움직인 화면을 screenshot 해서 첨부해보세요



5. 로봇의 주요 구성 3 요소와 각 구성요소의 상세 내용을 표로 만들어 적어보세요.

센서	주변환경인식
제어기	센서 데이터를 처리하고 판단 수행
엑추에이터	판단 결과를 실제 동작으로 수행

6. .bashrc 는 무엇이며 어떤 역할을 하는지 정리해보세요.

답: 셸이 실행될 때 자동으로 실행되는 설정 파일이며, 환경 변수 설정,
ros 환경 설정 자동화 역할을 함